
GA - APP em MATLAB

Eduardo Junqueira nº1251561, 1251561@isep.ipp.pt

João Azevedo nº 1251566, 1251566@isep.ipp.pt

Rodrigo Martins nº 1250398, 1250398@isep.ipp.pt

Repositório [1].

Supervisionado por Filipe Azevedo, fta@isep.ipp.pt.

Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Automação e Sistemas



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Novembro, 2025

Índice

Lista de Acrónimos	3
Lista de Figuras	4
1 Introdução	2
1.1 Contextualização	2
1.1.1 Objetivo	2
1.1.2 Resultados esperados	2
1.2 Organização do relatório	3
2 Desenvolvimento	4
2.1 Exercício (Ex):2	4
2.2 Resolução do Ex 2	5
2.2.1 Resolução com Genetic Algorithms (GA) Toolbox	6
2.2.2 Resolução com Algoritmo Genético usando Seleção por Roleta	7
Evolução do Algoritmo e Resultados Gráficos	9
2.2.3 Resolução com Algoritmo Genético usando Seleção por Torneio	9
3 Resultados	11
3.1 Menu Aplicação (APP)	12
3.2 Ex 1 APP	13
3.3 Ex 2 APP	14
4 Conclusão	15
Referências	16

Lista de Acrónimos

APP	Aplicação
Ex	Exercício
Fig	Figura
GA	Genetic Algorithms
MATLAB	MATrix LABoratory
Uc	Unidade Curricular

Lista de Figuras

2.1	Rede	5
3.1	Figura (Fig) que representa o Menu Inicial da APP	12
3.2	Fig que representa a APP do Ex 1 em MATrix LABoratory (MATLAB) APP.	13
3.3	Fig que representa a APP do Ex 2 em MATLAB APP	14

Resumo

Ex nº2 resolvido durante as aulas laboratoriais da Unidade Curricular (Uc) de GA , tem como objetivo neste relatório ser feito em uma APP com o uso da ferramenta MATLAB e todas as suas funcionalidades de design e script de código com o uso da Toolbox de Otimização.

Assim, a explicação de **métodos de seleção** tais como:**I:**fitness,**II:**roda da roleta,**III:**torneio e **IV:**elitista.

Aplicação também de **métodos de alteração** dos indivíduos tais como: **I:**"crossover"e **II:**"mutação".

Estes métodos são importantes a considerar através de Fig neste Ex realizado e em testes feitos.

Toda a informação respetiva aos exercícios deste relatório encontra-se no repositório [1].

Capítulo 1

Introdução

O MATLAB é um software poderoso como por exemplo para álgebra linear, matemática computacional e GA que é o objetivo desta Uc. Ele também permite automatização de tarefas ou escrever funções/scripts em sua própria linguagem **.m**. O criador do MATLAB foi "Cleve Moler" é um matemático e cientista da ciência da computação [2].

1.1 Contextualização

O GA, por outra perspectiva é implementado dentro do MATLAB. Este é um algoritmo que pretende seguir a base da ciência e da computação para encontrar a melhor solução possível em resolução a um problema [3].

Uma "optimization toolbox" no MATLAB é um pacote de funções, scripts e arquivos de apoio desenhados para expandir as capacidades do MATLAB em áreas específicas, como inteligência artificial em particular GA.

1.1.1 Objetivo

O objetivo deste trabalho de desenvolvimento consiste na realização do Ex nº2, elaboração de uma APP no MATLAB que permita resolver o mesmo recorrendo há Toolbox de Otimização e por fim realizar o respetivo relatório de explicação.

1.1.2 Resultados esperados

Os resultados esperados pretendem ser os mais sucintos possíveis e que mais se ajustem aos parâmetros esperados pelo enunciado do Ex.

1.2 Organização do relatório

A sua estrutura do relatório é organizada da seguinte forma:

- No Capítulo 2 descreve-se o Ex e seu código explicado com o enunciado do mesmo!
- No Capítulo ?? é apresentado os resultados obtidos da APP e sua respetiva explicação!
- No Capítulo 4 são apresentadas as conclusões finais.

Capítulo 2

Desenvolvimento

2.1 Ex:2

Foi proposto pelo professor Filipe Azevedo da UG GA desenvolver uma APP, em MATLAB recorrendo ao uso da ferramenta "Design APP", para resolver o exercício nº2 do enunciado de exercícios. :

Considere a rede da Fig 2.1. Admitindo que a função custo de produção de cada um dos geradores são dadas pelas Equações 2.1 e 2.2:

$$C_1(P_{G1}) = 0,3 \cdot P_{G1} + 0,01 \cdot P_{G1}^2 \text{ (€/h)} \quad (2.1)$$

$$C_2(P_{G2}) = 0,2 \cdot P_{G2} + 0,3 \cdot P_{G2}^2 \text{ (€/h)} \quad (2.2)$$

a) Determine, recorrendo à Toolbox de Otimização do MATLAB, o despacho económico sem perdas da rede da Fig 2.1 e compare os resultados com os obtidos recorrendo aos multiplicadores de Lagrange.

b) Determine o despacho, tal como determinou no exercício anterior, admitindo que a potência máxima do Gerador 1 da Fig 2.1 é igual a 0,5 p.u..

c) Desenvolva um algoritmo genético em MATLAB que permita resolver os exercícios anteriores. Compare os resultados obtidos com os da Toolbox de Otimização do MATLAB.

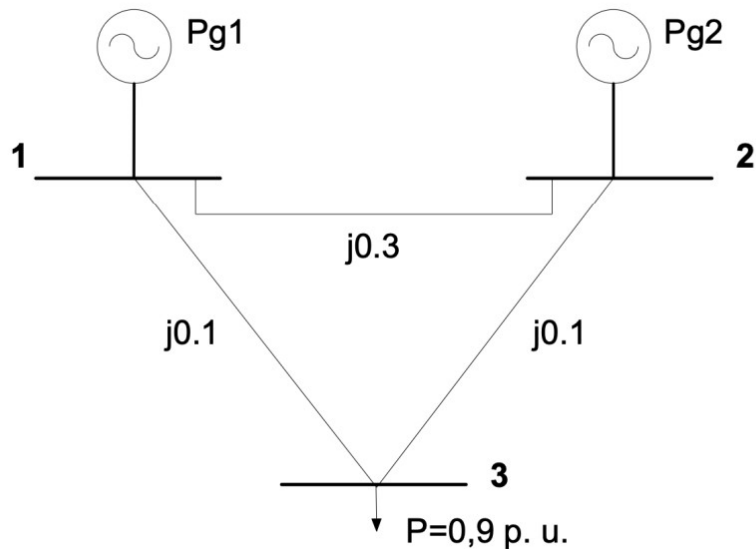


Figura 2.1: Rede

2.2 Resolução do Ex 2

O exercício 2 consiste em determinar o **despacho económico sem perdas** de uma rede elétrica com dois geradores, como representado na Fig 2.1. As funções de custo de produção dos geradores são dadas pelas Equações 2.1 e 2.2. A potência total da rede é limitada a 0,9 p.u., sendo que, numa das alíneas, a potência máxima do Gerador 1 é fixada a 0,5 p.u.

O objetivo do exercício é determinar a **distribuição de potência entre os dois geradores** que minimize o custo total de operação da rede, recorrendo a diferentes métodos:

1. **Toolbox de Otimização do MATLAB:** utilizando funções de otimização convencionais para calcular o despacho económico sem perdas.
2. **Algoritmo Genético desenvolvido manualmente:** neste caso usamos duas estratégias de seleção:
 - Seleção por **roleta**;
 - Seleção por **torneio**.

Na **APP desenvolvida**, foi possível integrar todas as alíneas num único ambiente gráfico, permitindo ao utilizador:

- Escolher se quer visualizar os **gráficos da Toolbox** ou do **Algoritmo Genético**.
- Selecionar o **método de seleção** dentro do Algoritmo Genético (roleta ou torneio).
- Ajustar os **parâmetros do algoritmo**, incluindo:

- Potência máxima do Gerador 1 ($P_{\max}$);
 - Tamanho da população (N_{pop});
 - Número de gerações (N_{ger});
 - Probabilidade de crossover (P_c);
 - Probabilidade de mutação (P_m).
- Comparar os resultados do **Algoritmo Genético** com os obtidos pela **Toolbox** através de um botão de comparação.

Esta implementação permite não só verificar o funcionamento dos métodos de otimização, mas também analisar a influência dos parâmetros do Algoritmo Genético na convergência e na qualidade da solução obtida.

2.2.1 Resolução com GA Toolbox

Para resolver o despacho económico da rede, utilizou-se a GA Toolbox do MATLAB. A função objetivo é definida como o custo total da geração de energia, dado por

$$C_{\text{total}}(P_{G1}) = C_1(P_{G1}) + C_2(P_D - P_{G1}),$$

onde $P_D = 0.9$ p.u. é a potência total exigida, P_{G1} representa a potência gerada pelo Gerador 1, e $P_{G2} = P_D - P_{G1}$ a potência gerada pelo Gerador 2. Os limites de operação do Gerador 1 são definidos por $P_{\min}$ e $P_{\max}$, passados como argumentos para o GA. C_1 e C_2 representam as Equações 2.1 e 2.2.

O GA do MATLAB é configurado com funções de plotagem integradas (`PlotFcns`) para acompanhar a convergência, incluindo a evolução do melhor indivíduo, do melhor valor de custo em cada geração e da expectativa de *fitness* da população:

```

1 options = optimoptions('ga', ...
2     'PlotFcns', {@gaplotbestf, @gaplotbestindiv,
3     @gaplotexpectation, @gaplotstopping});
4 [x, fval] = ga(C_total, 1, [], [], [], [], Pmin, Pmax, [], options
5     );
6 PG1_tool = x;
7 PG2_tool = PD - x;
8 custo_min_tool = fval;
```

O GA retorna o ponto ótimo correspondente ao Gerador 1, P_{G1}^{tool} , conseguindo então calcular a potência correspondente ao Gerador 2, P_{G2}^{tool} , e o custo mínimo $C_{\min}^{\text{tool}}$.

Para além dos gráficos configurados na função GA do MATLAB, também foi gerado um gráfico para análise visual:

- **Curva do custo total:** mostra C_{total} em função de P_{G1} , com o ponto ótimo identificado;

- **Ponto ótimo:** destacado no gráfico com um marcador verde, permitindo fácil identificação do despacho económico;
- Estes gráficos auxiliam a interpretação dos resultados e permitem comparação visual com o algoritmo genético desenvolvido manualmente.

Desta forma, a Toolbox permite obter rapidamente o despacho económico sem perdas da rede, servindo de referência para comparação com os métodos desenvolvidos manualmente.

2.2.2 Resolução com Algoritmo Genético usando Seleção por Roleta

Outra forma de resolver o despacho económico da rede, é desenvolvendo um código de Algoritmo utilizando as funções de custo definidas pelas Equações 2.1 e 2.2, garantindo o balanço de potência descrito pela Equação 2.2.1. A variável de decisão é P_{G1} , estando limitada ao intervalo permitido para o gerador, $P_{\min}$ e $P_{\max}$.

A população inicial é gerada aleatoriamente dentro dos limites do Gerador 1, sendo depois avaliado cada indivíduo através do custo total do sistema, Equação 2.2.1. De forma a garantir que as soluções com menor sejam priorizadas durante o processo, usou-se o inverso do custo como função fitness:

$$\text{fitness}(i) = \frac{1}{C(i) + 10^{-6}}$$

onde 10^{-6} é adicionado para evitar divisão por zero.

A seleção dos indivíduos para reprodução (pais) é realizada pelo método da roleta, em que a probabilidade de escolha é proporcional ao *fitness*. Após esta seleção, são aplicados os operadores genéticos de crossover e mutação para gerar novos indivíduos (filhos). Para além disso, utiliza-se também o elitismo, assegurando que o melhor indivíduo de cada geração seja preservado.

A evolução do custo mínimo ao longo das gerações é representada graficamente, assim como a distribuição final da população e a localização da solução ótima (menor custo) sobre a curva do custo total.

Seleção dos Pais — Método da Roleta

A seleção por roleta consiste na escolha de indivíduos com probabilidade proporcional ao seu *fitness*, fazendo com que os indivíduos com menor custo tenham maior probabilidade de gerar filhos. O processo é implementado em três etapas:

1. **Normalização dos valores de *fitness*** para formar uma distribuição de probabilidade:

```
1 total_fit = sum(fitness)
2 prob = fitness / total_fit);
```

2. **Cálculo da soma acumulada das probabilidades**, que representa a roleta virtual:

```
1 prob_acum = cumsum(prob);
```

3. **Sorteio aleatório** para selecionar os indivíduos que serão pais na próxima geração:

```
1 for i = 1:N
2     r = rand;
3     idx = find(prob_acum >= r, 1, 'first');
4     pais(i) = pop(idx);
5 end
```

Este método mantém variabilidade genética na população, mas não garante que os melhores indivíduos sejam sempre selecionados, o que pode resultar em convergência mais lenta em alguns casos.

Reprodução: Crossover, Mutação e Elitismo

Após o processo de seleção dos pais, os indivíduos passam por mecanismos de reprodução que permitem explorar novas soluções (filhos) dentro das soluções já calculadas (pais).

- **Crossover** — Com probabilidade P_c , dois pais são combinados através de uma troca aleatória entre os seus valores, gerando dois filhos:

```
1 for i = 1:2:N-1
2     if rand < Pc
3         alfa = rand;
4         filhos(i) = alfa*pais(i) + (1-alfa)*pais(i+1);
5         filhos(i+1) = alfa*pais(i+1) + (1-alfa)*pais(i);
6     end
7 end
8 filhos = max(min(filhos, Pmax), Pmin);
```

- **Mutação** — Com probabilidade P_m , um gene é substituído por um novo valor aleatório dentro dos limites estipulados:

```
1 for i = 1:N
2     if rand < Pm
3         filhos(i) = Pmin + (Pmax - Pmin)*rand;
4     end
5 end
```

- **Elitismo** — Para evitar perda de boas soluções, o melhor indivíduo da geração anterior substitui o pior da nova população:

```

1 [~, idx_worst] = max(C_total(filhos));
2 filhos(idx_worst) = pop(idx_best);

```

Estes mecanismos garantem o equilíbrio entre a introdução de diversidade e preservação das boas soluções, fazendo com que haja uma convergência progressiva para o despacho de menor custo.

Evolução do Algoritmo e Resultados Gráficos

Após a inicialização da população e a avaliação de cada indivíduo, o algoritmo executa o processo evolutivo durante N_{ger} gerações. Em cada iteração, são registrados:

- O melhor custo obtido até ao momento;
- O respetivo valor de P_{G1} associado ao melhor custo.

No final, são gerados gráficos que permitem avaliar a convergência do método:

- **Evolução do custo mínimo:** representação da diminuição progressiva do custo ao longo das gerações;
- **Curva do custo total:** identificação do ponto ótimo encontrado pelo algoritmo;
- **Distribuição final da população:** análise da concentração dos indivíduos, de forma a visualizar a convergência para a solução ótima.

2.2.3 Resolução com Algoritmo Genético usando Seleção por Torneio

Tal como no caso anterior, com a seleção roleta (Secção 2.2.2), pretende-se otimizar a variável de decisão P_{G1} de forma a minimizar o custo total do sistema definido pelas Equações 2.1, 2.2 e 2.2.1. A população inicial é gerada aleatoriamente dentro dos limites do gerador.

Neste caso, a avaliação dos indivíduos é realizada diretamente através do custo total calculado. Ou seja, o custo é utilizado como função *fitness*, sem inversão, ao contrário da seleção de roleta. Isto é possível, porque a estratégia de seleção por torneio escolhe **especificamente o indivíduo com menor custo** dentro de um grupo aleatoriamente sorteado. Assim evitando a necessidade de manipular a função *fitness*.

Seleção dos Pais — Método do Torneio

A seleção por torneio baseia-se em competições locais entre indivíduos da população. Para cada par de pais a selecionar, são escolhidos quatro indivíduos aleatoriamente, realizando-se dois torneios independentes, em que o vencedor de cada torneio apresenta o menor custo (pais):

```
1 for i = 1:2:N
2     idx = randperm(N,4); % 4 indivíduos -> 2 torneios
3     % Torneio 1
4     if custos(idx(1)) < custos(idx(2))
5         pai1 = pop(idx(1));
6     else
7         pai1 = pop(idx(2));
8     end
9     % Torneio 2
10    if custos(idx(3)) < custos(idx(4))
11        pai2 = pop(idx(3));
12    else
13        pai2 = pop(idx(4));
14    end
15    pais(i) = pai1;
16    if i+1 <= N
17        pais(i+1) = pai2;
18    end
19 end
```

Este método aumenta uma pressão seletiva, acelerando a convergência, pois os melhores indivíduos têm uma probabilidade muito maior de passar à reprodução.

Contudo, se a pressão seletiva for demasiado elevada, a diversidade genética reduz-se rapidamente, podendo resultar numa convergência prematura para soluções não tão ótimas.

Reprodução e Elitismo

O processo de reprodução no método de seleção por torneio utiliza exatamente os mesmos operadores genéticos aplicados no método da roleta (Secção 2.2.2), ou seja, crossover e mutação com probabilidades P_c e P_m , respetivamente, bem como o uso de elitismo para preservar o melhor indivíduo de cada geração. Dessa forma, garante-se uma comparação justa entre as duas metodologias, uma vez que a única diferença relevante está no mecanismo de seleção dos pais.

Evolução e Resultados Gráficos

O algoritmo executa o processo evolutivo durante N_{ger} gerações, registando-se o melhor custo em cada iteração. Os mesmos tipos de gráficos são gerados para análise comparativa (Secção 2.2.2).

Capítulo 3

Resultados

Após a explicação anterior em 2 agora serão demonstrados os resultados realizados no MATLAB Designer.

A APP "root"tem como estrutura três aplicações:

1. **Menu APP:** página inicial com da APP que permite ter acesso a tudo.
2. **Ex 1 APP:** resolução do Ex 1.
3. **Ex 2 APP:** resolução do Ex 2.

3.1 Menu APP

A Fig em baixo 3.1, demonstra de uma forma mais visual o layout do Menu Inicial onde está toda a informação necessária da aplicação.

Aqui é a primeira página da APP, sendo que é possível criar várias cópias da mesma, ou seja, criar janelas iguais mas incrementadas.

O Ex nº1 e o Ex nº2, estão implementados nas seguintes Fig 3.2,3.3.



Figura 3.1: Fig que representa o Menu Inicial da APP

3.2 Ex 1 APP

A Fig em baixo 3.2, demonstra Ex nº1, foi feito de forma adicional a este relatório. A sua implementação foi meramente para testes iniciais da função seno de otimização!



Figura 3.2: Fig que representa a APP do Ex 1 em MATLAB APP.

3.3 Ex 2 APP

A Fig em baixo 3.3, demonstra de uma forma mais visual o layout Ex n^o2.

Optimização-Despacho da Rede GA



MENU
PRINCIPAL

EX2: Admitindo que a função custo de produção de cada um dos geradores são dadas pelas Equações (1) e (2):

$$C1(PG1) = 0,3 \cdot PG1 + 0,01 \cdot P^2G1;$$

$$C2(PG2) = 0,2 \cdot PG2 + 0,3 \cdot P^2G2;$$

Recorrendo à Toolbox de Otimização do MATLAB, será realizado, o despacho económico sem perdas da rede e comparação com os resultados obtidos.

Escolha da potência máxima do Gerador 1:

Seleção --> Roleta

Toolbox

Algoritmo Genético

Sair

PMax	0.9
Npop	50
Nger	100
Pc	0.8
Pm	0.1



Comparação

Defina parâmetros do algoritmo genético!

Figura 3.3: Fig que representa a APP do Ex 2 em MATLAB APP

Capítulo 4

Conclusão

Referências

- [1] JunqueiraDevEduardo, “Github - junqueiradeveduardo repositório.” [Citado na página 1]
- [2] Wikipedia contributors, “Cleve moler — Wikipedia, the free encyclopedia.” https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cleve_Moler&oldid=1319905784, 2025. [Online; accessed 29-November-2025]. [Citado na página 2]
- [3] C. da Wikipédia, “Algoritmo genético,” May 2025. [Citado na página 2]